Anexo C. Datos y modelos de visión

Datos, entrenamiento y métricas de los modelos del robot. Todos los modelos nuevos son YOLO11. Las métricas de test pueden ser optimistas porque fotos parecidas quedaron repartidas entre particiones; con las 5 fotos de campo del 12-nov, PLAGASX v8 confundía mosca blanca con mildiu y pudrición con pulgón.

Tabla C-1. Modelos de visión.

	PLAGASX v8 (instalado)	ARANDANOS v1	Contexto	PLAGASX v10 (en curso)
Arquitectura	YOLOv8s	YOLO11s	YOLO11s	YOLO11m
Clases	11 (col)	10	9	12 (+ trips)
Entrenamiento	80 ép. · 800 px · 28-oct	157 ép. · 960 px · 11-nov	81 ép. · 800 px · 9-nov	hasta 8,5 h · 960 px · 12-nov
Resolución en el robot	480 px	960 px	640 px	por medir
Validación mAP50 / mAP50-95	0,83 / 0,66	0,79 / 0,46	0,68 / 0,44	pendiente
Tiempo en la Jetson	41 ms	135 ms	63 ms	por medir

Tabla C-2. Cajas de PLAGASX v8 por clase (entrenamiento / validación / prueba).

Clase	Cajas	Clase	Cajas
col_sana	144 / 41 / 15	col_malformacion	143 / 39 / 18
col_amarillamiento	16 / 4 / 5	col_pudricion	0 / 0 / 0 → +13 en v10
col_manchas_cafe	142 / 41 / 30	col_mosca_blanca	1169 / 241 / 230 → +27 en v10
col_dano_insecto	6555 / 884 / 718	col_pulgon	1176 / 78 / 67
col_mildiu_velloso	199 / 64 / 27	col_oruga · col_pulguilla	742 / 76 / 72 · 357 / 12 / 15

Tabla C-3. Origen de los datos.

Modelo	Fuentes	Calidad de las cajas
PLAGASX	Fotos propias de coles (170), cajas reales de daño y mosca blanca (2193), IP102 (2070), coliflor externa (1000), fondos (551); v10: +4 fotos de campo ×13	Propias automáticas por color; externas de imagen completa
ARANDANOS	1244 fotos de fruto (HANDset, Roboflow, HuggingFace; deduplicadas por hash), 8 plagas del IP102, hojas sanas y senderos propios; v2: +81 negativos de Vitro ×3	Cajas reales en frutos; madurez asignada por tono
Contexto	Fotos de la cámara baja del robot (dataset agrobot-contexto-robot)	Cajas propias

Tabla C-4. Aumentación del entrenamiento (v10 / v2).

Técnica	Valor	Técnica	Valor
Mosaico	1,0 (sin él las últimas 15 épocas)	Rotación	±10° (v10) · ±8° (v2)
Mixup	0,15 · 0,10	Traslación / escala	12 % / 50–60 %
Color HSV	H 0,015 · S 0,6–0,7 · V 0,4	Borrado aleatorio	30 %
Espejo	horizontal 0,5; vertical 0,3 (v10)	Fuera de línea (fotos de campo)	12 variantes: recorte, giro, luz, desenfoque, ruido



Figura C-1. ARANDANOS en Vitro Plantas.



Figura C-2. Mosca blanca en col (12-nov).



Figura C-3. Filtro top-hat de colonias.